

ASTRO VERDE

Autores: Alessandro Rodrigues, Alex Souza, Aline Marreira, Alisson Braga, André Morais, Andrey Kaua, Ariane Araújo, Carlos Eduardo, David Da Costa, Edilson Lucas, Enisson Oliveira, Erick Piedade, Gabriel De Aquino, Gabriel William, Gabriely da Silva, Gerson José, Gideon Coelho, Gilvana Azevedo, Giovanny Reizon, Guilherme Soares, Guilherme Almeida, Ian Castro, Joaliny Furtado, João Muniz, José Lessa, Josiane Melo, Larissa Do Art, Larissa Prestes, Layana Silva, Lídia Ketlen, Luany Souza, Lucas Florentino, Lucas Ribeiro, Lucas Lima, Marco Ferreira, Maria Nataliane, Maycon Alves, Miguel Fernandes, Natanael Seixas, Nelson De Souza, Pedro Henrique, Renato Batista, Renner Siqueira, Robert Silva, Rodrigo Toga, Thiago Costa, Wendel Barroso, Weslanny Nascimento, Yan Bier.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Ângela Timótia Pereira Lima

RESUMO

O estado do Amazonas enfrenta um paradoxo logístico: apesar de estar no coração da maior floresta tropical do planeta, depende do transporte de hortaliças das regiões Sul e Sudeste, o que eleva custos, aumenta perdas por deterioração e intensifica a emissão de poluentes. Nesse contexto, a agricultura indoor se destaca como alternativa sustentável por permitir o cultivo em ambientes controlados, aliada aos avanços da Agricultura 4.0 e da Internet das Coisas (IoT). Este projeto apresenta um protótipo o Astro Verde, um protótipo didático de fazenda indoor automatizada de baixo custo, baseado no microcontrolador ESP32 e em sensores acessíveis. O sistema utiliza hidroponia no modelo NFT (Nutrient Film Technique) e realiza o monitoramento em tempo real de variáveis como temperatura, umidade, pH, condutividade elétrica, nível do reservatório e fotoperíodo da iluminação LED. A metodologia integra revisão bibliográfica, prototipagem eletrônica e desenvolvimento de software embarcado, visando demonstrar a viabilidade técnica de uma solução que une tecnologia e sustentabilidade, contribuindo para sistemas produtivos mais eficientes e adequados ao contexto amazônico.

Palavras-chave: Agricultura indoor; Cultivo hidropônico; Internet das Coisas; ESP32; Agricultura 4.0.

O crescimento populacional e a urbanização intensificam a pressão sobre os sistemas tradicionais de produção de alimentos, gerando preocupações com segurança alimentar, uso da água e impactos ambientais. Segundo Gundim e Lima (2023), a população mundial pode atingir 9,5 bilhões até 2050. Esse cenário demandará um aumento de cerca de 70% na produção de alimentos.. Nesse cenário, a aproximação entre a produção agrícola e os centros urbanos torna-se uma demanda crescente, com impactos diretos na logística de abastecimento, no custo e na qualidade dos alimentos.

No contexto amazônico, o problema se agrava, pois Manaus depende do transporte de hortaliças das regiões Sul e Sudeste, elevando custos, perdas e emissões poluentes.

Além disso, há concentração da produção científica em automação agrícola nessas regiões. Isso evidencia uma lacuna de pesquisa e aplicação tecnológica no Norte (CARVALHO, 2023). Nesse sentido, a produção de alimentos em ambiente urbano controlado apresenta-se como uma alternativa estratégica, alinhada à sustentabilidade ambiental, à segurança alimentar regional e à ampliação do acesso a tecnologias agrícolas. A agricultura indoor consiste no cultivo de plantas em ambientes controlados, nos quais variáveis como luz, temperatura, umidade e nutrientes são ajustadas artificialmente para otimizar o desenvolvimento das culturas (GUNDIM; LIMA, 2023). Essa abordagem dispensa o uso do solo, utiliza sistemas como hidroponia, aeroponia e aquaponia, podendo reduzir significativamente o consumo de água e eliminar o uso de agrotóxicos, além de permitir a produção contínua ao longo do ano. No Brasil, iniciativas como Pink Farms e Fazenda Cubo evidenciam a viabilidade da agricultura indoor em escala urbana, reduzindo perdas logísticas e oferecendo alimentos mais frescos e rastreáveis. Apesar disso, sua adoção comercial ainda enfrenta desafios relacionados a custos de infraestrutura e automação. Nesse cenário, os avanços da Agricultura 4.0 (com integração de IoT, Big Data e Inteligência Artificial) têm viabilizado soluções mais acessíveis, enquanto estudos nacionais demonstram o potencial do uso de microcontroladores no monitoramento e controle de variáveis críticas em sistemas hidropônicos, destacando dispositivos com Wi-Fi nativo, como o ESP32, como alternativas promissoras, ainda pouco exploradas no país. (CARLET, 2020; RODRIGUES et al., 2022; LIMA, 2023).

Diante desse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento do protótipo Astro Verde: Cultivo Vertical Indoor, um sistema automatizado de baixo custo baseado no ESP32, capaz de monitorar e controlar, de forma autônoma, variáveis ambientais como temperatura, umidade, pH, condutividade elétrica, nível do reservatório e luminosidade em cultivos hidropônicos. O sistema inclui ainda uma interface web responsiva para visualização em tempo real via smartphone. A proposta busca demonstrar a viabilidade técnica de soluções acessíveis baseadas em IoT, contribuindo para sistemas produtivos mais eficientes, sustentáveis e adequados ao contexto amazônico, além de reduzir a dependência logística de alimentos de outras regiões.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado, de abordagem qualitativa, voltado ao desenvolvimento e validação de um protótipo de fazenda indoor automatizada para cultivo hidropônico de baixo custo. Inicialmente, realizou-se revisão bibliográfica sobre agricultura indoor, hidroponia, IoT e microcontroladores, fundamentando as decisões técnicas. Na etapa de desenvolvimento foi gerado um protótipo, onde foi construída uma estrutura hidropônica no modelo NFT, integrando sensores e dispositivos eletrônicos, com Arduino para aquisição de dados e ESP32 para processamento, comunicação Wi-Fi e controle de atuadores.

Também foi desenvolvida uma interface web acessível por smartphone, com visualização em tempo real, gráficos e alertas. A validação ocorreu por meio de testes em diferentes cenários, permitindo avaliar desempenho, confiabilidade e viabilidade do sistema para agricultura indoor automatizada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi desenvolvido um protótipo reduzido de um modelo físico utilizando canos de PVC, estruturado em duas camadas empilháveis para otimização de espaço vertical. Neste processo, integraram-se as mudas de plantas em berços de cultivo, sensores de monitoramento, bomba de água para o fluxo NFT e um sistema de iluminação com luzes LED de 6000K. A montagem física permitiu validar a estabilidade estrutural do sistema

e a eficiência da recirculação hídrica estanque, garantindo que os componentes eletrônicos operem de forma isolada e segura em relação à solução.

A arquitetura do sistema, apresentada na Figura 1, baseia-se em um modelo de IoT focado em baixa latência e alta precisão. O núcleo do processamento é composto por um ESP32, que atua como gateway de dados. O desenvolvimento da integração ocorre da seguinte forma: os sensores de pH e temperatura realizam a coleta analógica, o ESP32 processa esses sinais e os transmite via protocolo HTTP/Websocket para um servidor em nuvem. Observou-se, durante os testes de bancada, que a comunicação entre o hardware e a interface web ocorre em tempo real, permitindo que o operador visualize as métricas instantaneamente.

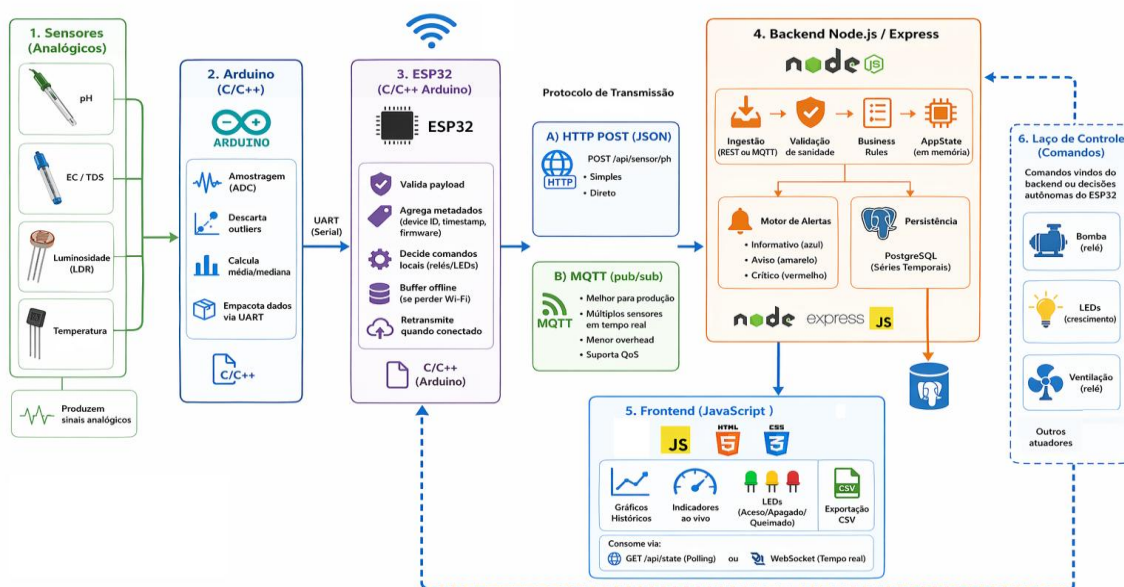


Figura 1: Arquitetura técnica de integração IoT do sistema Astro Verde

Também foi desenvolvido um dashboard web responsivo, apresentado na Figura 2, que centraliza o gerenciamento do Astro Verde. A interface exibe gráficos de telemetria e botões de controle manual para os atuadores (bomba e LEDs). A integração do software permite não apenas a visualização, mas a automação preditiva: o sistema executa o acionamento da bomba de água em ciclos de 8 horas e gerencia o fotoperíodo de forma autônoma.

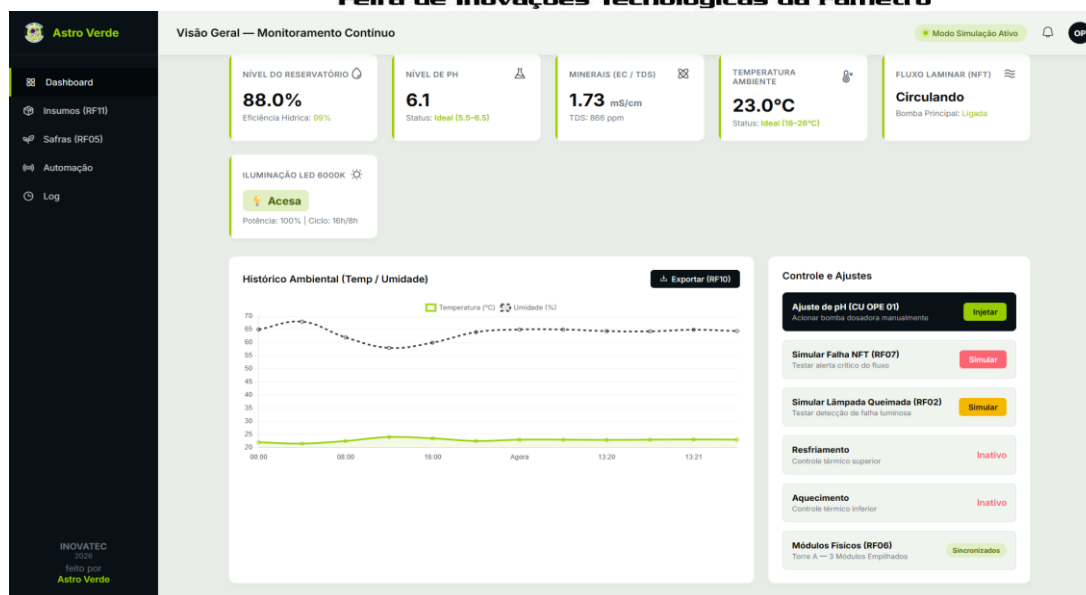


Figura 2: Protótipo de dashboard web do sistema Astro Verde

A discussão desses resultados demonstra que a verticalização do cultivo em camadas estacáveis resolve o problema de limitação de espaço urbano, conforme discutido por Gundim e Lima (2023). A utilização de canos de PVC para a estrutura, aliada à automação por ESP32, assemelha-se aos resultados de Carlet (2020), que destaca a viabilidade dessas tecnologias no agronegócio digital. Embora a dependência de conectividade seja uma característica do sistema, a implementação de uma lógica de controle local no ESP32 garante que, mesmo sem internet, os ciclos de irrigação e luz permaneçam operacionais, assegurando a sobrevivência do cultivo e a biossegurança do ambiente controlado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto entrega um protótipo funcional de uma fazenda indoor automatizada e acessível. O sistema acompanha, em tempo real, as condições da água e do ambiente, como acidez, temperatura, umidade e nível do reservatório. A estrutura vertical com água em circulação funciona de maneira segura e econômica. A horta inteligente rega as plantas e controla a iluminação de forma automática, seguindo ciclos pré-programados. Um painel de controle, acessível pelo celular, mostra os dados e permite acionar os equipamentos manualmente. A comunicação entre os sensores e o painel acontece rapidamente, sem atrasos. Mesmo quando a internet falha, o sistema continua funcionando sozinho. Os resultados mostram que é possível construir automação de baixo custo para cultivar alimentos dentro de casa ou na cidade. O protótipo prova que se pode

economizar água e outros recursos, atendendo bem à realidade amazônica. Ele ajuda a diminuir a necessidade de trazer verduras e legumes de longe. Para o futuro, o sistema permite receber novos sensores, conectar-se à nuvem, usar inteligência artificial para melhorar as colheitas e ser testado em ciclos completos de plantio.

REFERÊNCIAS

CARLET, Marcelo Anderson. *Automação de horta hidropônica utilizando microcontrolador Arduino*. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira, Medianeira, 2020.

CARVALHO, Ailton Alves de. *O papel do Arduino e sensores de baixo custo na agropecuária digital: avanços e perspectivas no Brasil*. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Recursos Hídricos para o Semiárido) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, 2023.

GUNDIM, Lady Laura Soares; LIMA, Renata Priore. *Fazenda vertical como modelo sustentável de agricultura urbana*. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, Palhoça, v. 12, p. 1-15, 2023.

LIMA, Samuel Jonas Silva de. *Criação de um protótipo para monitoramento e gerenciamento de horta hidropônica com microcontrolador*. 2023. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) — Universidade Federal do Ceará, Campus de Russas, Russas, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/78439/1/2023_tcc_sjslima.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

RODRIGUES, Leoncio Gonçalves; MEIRELES, Ana Célia Maia; OLIVEIRA, Carlos Wagner; COSTA, Gabriela Gonçalves; SIMÕES, Davi Hudson Pereira; BERNARDO, Livia Soares. *Automação de cultivo hidropônico com Arduino Uno R3*. Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar, Tupã, v. 8, n. 2, 2022. Disponível em: <https://owl.tupa.unesp.br/recodaf/index.php/recodaf/article/view/154>. Acesso em: 18 abr. 2026.

SALGADO, José Francisco Resende. *Solução IoT para monitoramento e controle de parâmetros ambientais do cultivo sustentável em residências*. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde, Rio Verde, 2025.